

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA**

**FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA BIOMÉDICA**



TALLER N°3

Autores:

Arana Ocros, Christian Jesus
Auqui Jota, Luciano Mateo Alejandro
Bastidas Reyes, Mariangel Beatriz
Bravo Larico, Juan Pablo Rai
Crisologo Ramirez, Renato Del Piero
Huidobro Kokubun, Miranda Naomi

Asesores:

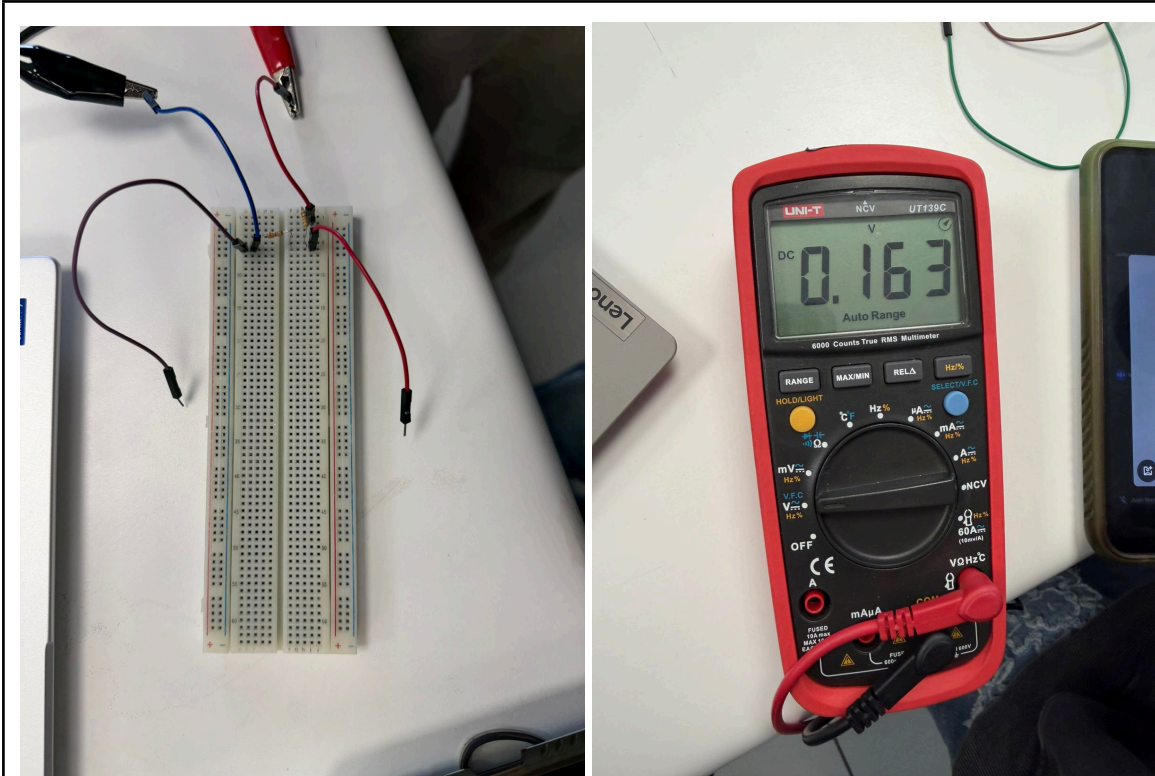
Zuñiga Mamani, Juan Manuel
Venancio, Julissa
Nuñez, Isabel
Med. Lazarte, Rodney

Curso:

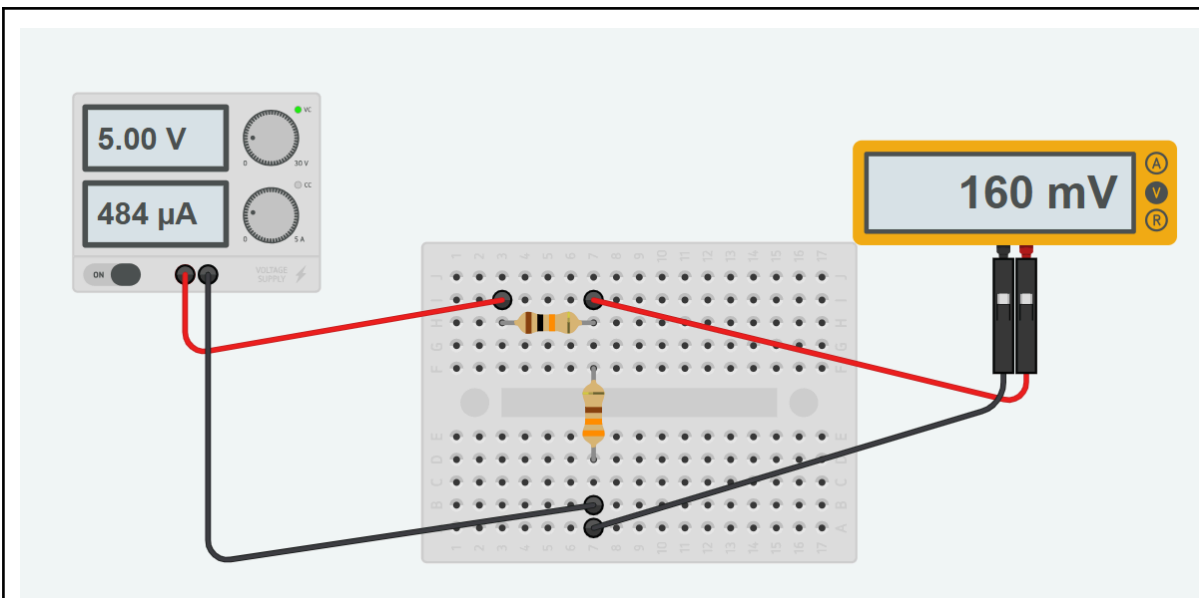
Fundamentos de Biodiseño

2026

Actividad 1: Circuito Divisor de Tensión



Instrumentos a emplear (Protoboard con resistencias 330Ω y $10k\Omega$ con cables y multímetro)



Circuito en Tinkercad

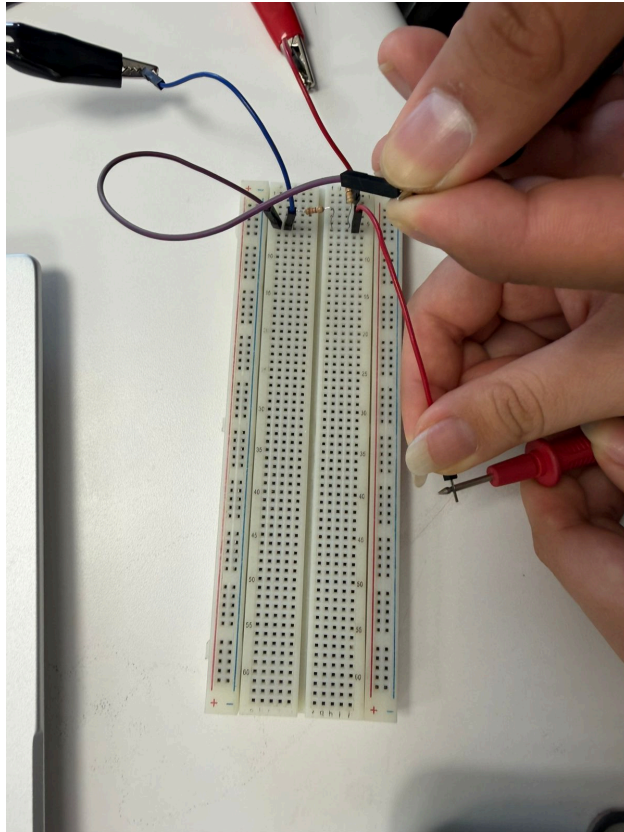
Cálculo del voltaje en serie:

$$V_2 = V_t * \frac{R_2}{R_2 + R_1}$$

$$V_2 = 5 * \frac{330}{10\,000 + 330} = 159.72\text{mV}$$



Fuente de poder en 5V



Circuito RC ya conectado a la fuente



Lectura del multímetro

Cálculo del error:

$$\text{Error Absoluto} = |163\text{mV} - 160\text{mV}| = 3\text{mV}$$

$$\text{Error Relativo} = \frac{3\text{mV}}{160\text{mV}} * 100\% = 1.88\%$$

Actividad 2: Cálculo de Resistencia de un LED

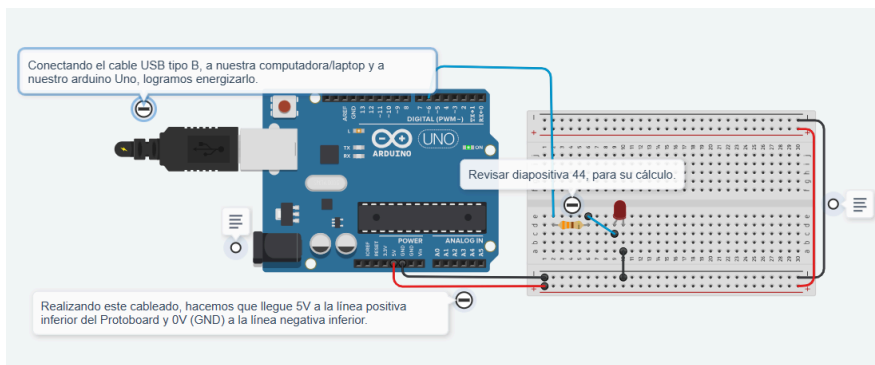
	Tensión Umbral (V)	Tensión máxima (V)	Corriente (mA)	Resistencia (Ω)
Rojo	1,8	2,2	10	320
Verde	2	3,5	10	300
Amarillo	2	3,5	10	300
Naranja	2,1	2,2	10	290
Blanco	3,4	4	10	160

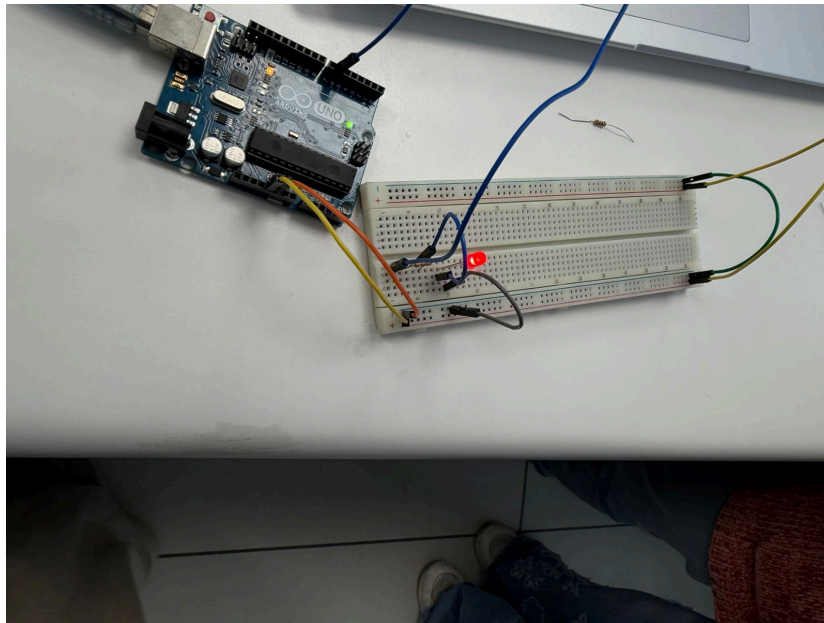
Tabla de LEDs

$$R = \frac{V_t - V_u}{I}$$

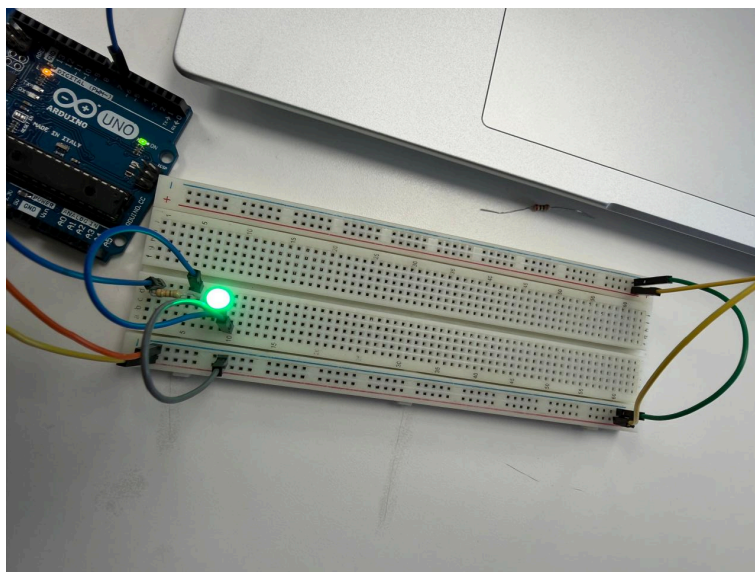
$$V_t = 5V$$

LED Rojo

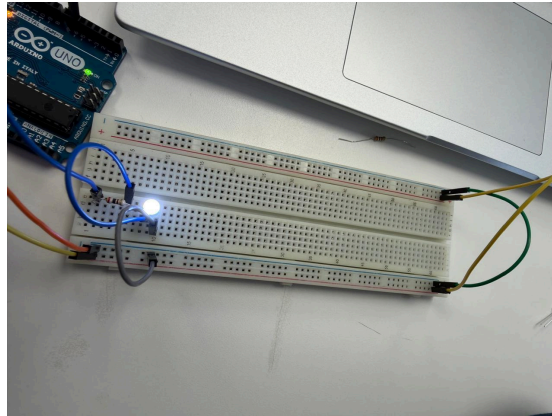




LED rojo en funcionamiento ($R=330\Omega$)



LED verde en funcionamiento ($R=330\Omega$)

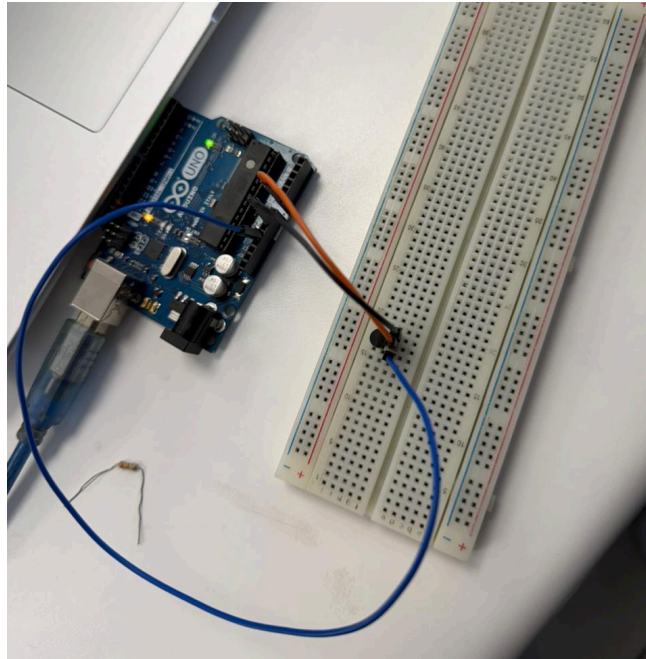


LED blanco en funcionamiento ($R=200\Omega$)

Actividad 3: Lectura de señales analógicas

```
1 // Declaracion de variables globales
2 float tempC; // Variable para almacenar el valor obtenido del sensor (0 a 1023)
3 int pinLM35 = A0; // Usar A0 identifica explícitamente el pin analógico
4
5 void setup() {
6   // Configuramos el puerto serial a 9600 bps
7   Serial.begin(9600);
8 }
9
10 void loop() {
11   // Con analogRead leemos el sensor (valor de 0 a 1023)
12   tempC = analogRead(pinLM35);
13
14   // Calculamos la temperatura con la fórmula
15   tempC = (5.0 * tempC * 100.0) / 1023.0;
16
17   // Envía el dato al puerto serial con salto de línea
18   Serial.println(tempC);
19
20   // Esperamos un tiempo para repetir el loop
21   delay(1000);
22 }
```

Código en programa Arduino



Circuito armado

```
29.33  
29.33  
28.84  
28.84  
28.84  
28.35  
28.35  
28.35
```

Circuito IRL (con voltímetros 1 y 2)

